

题意简述

给定 n 与 $\{a_i\}, \{b_i\}$, 求:

$$\min_{x \in R} \{a_i x + b_i\}$$

算法一

$$n = 1$$

取 $x = -\frac{b_1}{a_1}$ 时答案为 0.00

怎么说呢.....反正是第一题, 你开心就好。

复杂度 $O(1)$, 期望得分 20。

算法二

$$|a_1 x + b_1| + |a_2 x + b_2|$$

将 x 按 $-\frac{b_1}{a_1}$ 和 $-\frac{b_2}{a_2}$ 划开成三个区间, 在每个区间内整个式子的形式都是 $a'x + b'$ 的, 这个函数明显是单调的, 所以将区间两端的值代入即可。

复杂度 $O(1)$, 期望得分 35。

算法三

将上边的讨论暴力扩展到三个的情况, 期望得分 50。

算法四

话都说到这份上了.....应该已经发现最优解只可能是取 $x = -\frac{b_i}{a_i}$ 了吧。

令 $x_i = -\frac{b_i}{a_i}$, 将每一个 x_i 代入算一算即可。

复杂度 $O(n^2)$, 期望得分 80。

算法五

可以发现, 上式中计算一个 x 对应的值是 $O(n)$ 的。

结合一些数学知识, 可知若提出每一个式子的“零点”——当 $|a_i x + b_i| = 0$ 时对应的 $x = x_0$, 则在 x 从 x_0 左侧跨越到右侧时, 该项的贡献变为原来的相反数。整个式子共可以提取出 n 个“零点”, 将数轴划分成不超过 $n + 1$ 个区间。

考虑当 $x = -\infty$ 时, 整个式子可以将绝对值符号拆掉, 拆掉绝对值符号后合并可得一个形似 $a'x + b'$ 的式子。将 x 向右移, 每跨过一个“零点”就会导致这个“零点”对应的项贡献取反, 可以 $O(1)$ 计算出新的 a', b' 系数。

而在每两个相邻的“零点”所夹区间内, $a'x + b'$ 为单调函数, 所以极值只可能取在区间端点处, 此时已经知道了整个式子的总表达, 可以 $O(1)$ 算出。

在每个“零点”处花费 $O(1)$ 的时间计算, 共 $O(n)$ 个“零点”, 将零点排序复杂度 $O(n \log n)$ 。

总复杂度 $O(n \log n)$, 期望得分 100。

算法六

不难发现, 形似 $|ax + b|$ 的函数是一个下凸函数, 而这些下凸函数的和仍然是一个下凸函数。

接下来爬山、三分.....您爱咋整咋整。

复杂度 $O(n \log n)$ ，期望得分 100。

附——为什么这些下凸函数的和仍然是一个下凸函数

考虑对于所有的 i ，若 $a_i < 0$ ，都将 a_i, b_i 取相反数（根据绝对值的定义，绝对值内取相反数，值不变），则所有的 a_i 都不为负

将所有的项都按照函数的形式在平面上画出来，是一个形似 V 的图像。

可以考虑取 $x = -\infty$ ，此时所有的函数都呈下降趋势，且斜率为 $-\sum_{i=1}^n a_i$ 。

不断将 x 向右移，每当越过一个 $-\frac{b_i}{a_i}$ ，这一项对斜率的贡献就会从 $-a_i$ 变为 $+a_i$ ，斜率总体变大。

在 x 从 $-\infty$ 向 $+\infty$ 移动的过程中，斜率单调不降，也即这个总函数整体下凸。